

Quando il rumore incontra una misura vera

Documento 8 — correlatori dinamici sotto rumore

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

1 Una differenza qualitativa rispetto ai due documenti precedenti

Il VQE rumoroso (Documento 6) e la fedeltà di Trotter rumorosa (Documento 7) sono entrambi oggetti che si leggono direttamente dall'operatore densità: un'aspettazione, una fedeltà. Un correlatore dinamico $C_{ij}^{\alpha\beta}(t) = \langle \psi_0 | \sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0) | \psi_0 \rangle$ non è così: come già nel Documento 4, si estrae da un circuito di Hadamard test con un qubit ausiliario, e la quantità finale passa da una *misura reale* sull'ancilla. È il primo punto della pipeline in cui il readout, fin qui rimasto sullo sfondo del modello di rumore (Documento 5), entra effettivamente in gioco.

2 Il circuito, con il rumore su ogni ingrediente

Lo schema è lo stesso del Documento 4: preparazione di $|\psi_0\rangle$, Hadamard sull'ancilla, controlled- W sul sito j prima di $U(t)$, evoluzione $U(t)$ non controllata (Trotter, come nel Documento 7), anti-controlled- V sul sito i dopo $U(t)$, rotazione di base e misura Z sull'ancilla. Sotto rumore, ciascuno di questi ingredienti è imperfetto: la preparazione (Documento 6), il blocco $U(t)$ ripetuto (Documento 7), e infine la misura, che include anche l'errore di lettura.

La preparazione può usare le ampiezze esatte oppure il circuito VQE reale — la stessa opzione già in uso per anello e catena a $N = 3$. Verificarla di nuovo in questa sessione si è rivelato necessario, non solo prudente: vedi Sez. 4.

3 Il readout: correzione simmetrica

$$\langle Z \rangle_{\text{readout}} = (1 - 2p) \langle Z \rangle_{\text{ideale}} \quad (1)$$

esattamente come nel Documento 5 (il caso asimmetrico è un'estensione a sé, Documento 11). Un fattore puramente moltiplicativo: la ragione, resa esplicita al documento successivo, per cui N^* non dipenderà da p_{readout} .

4 Una regressione trovata e richiusa

Il modulo che implementa la preparazione via ansatz VQE reale, usato per il confronto di coerenza qui sotto, era regredito a una versione precedente — un placeholder senza implementazione al posto del codice giusto. Non un errore mai corretto: un file caricato per sbaglio sopra la versione funzionante, un episodio con la stessa causa già accaduto e richiuso in una sessione precedente. Ricaricato il file corretto e riverificato da zero: ogni numero riportato qui sotto è stato ricalcolato con il modulo funzionante, non assunto dalla sessione in cui la regressione era presente.

— **Come lo sappiamo.** Confronto, a rumore nullo, fra il correlatore dal circuito completo (preparazione ansatz VQE + Trotter + Hadamard test) e quello del modulo di riferimento della Parte 1, stessa preparazione, nessun rumore: $(i, \alpha, j, \beta, t, N) = (2, x, 1, x, 2.0, 20)$ dà $+0.074599 + 0.257465i$ in entrambi i casi, scarto 2.5×10^{-14} — precisione quasi macchina, su questa e altre due combinazioni indipendenti controllate. L’infedeltà fra ansatz e stato esatto è 1.6×10^{-11} (dipende dal seme del VQE, non è un problema); il costo in gate è 18 CNOT con la preparazione esatta contro 19 con quella VQE, a $N = 5$ — un solo CNOT in più, trascurabile.

5 Il conteggio dei gate cresce come deve

N	CNOT totali
1	7
2	10
5	19
10	34
20	64
40	124

Incremento costante di 3 CNOT per unità di N — il contributo di un passo di Trotter, lo stesso già visto in Parte 1 e nel Documento 7. Nessuna fusione spuria: la transpilazione a blocchi funziona come deve anche in questo circuito più complesso.

6 Formula di readout: due cammini indipendenti

Quantità	Valore
$\langle Z \rangle$ analitico (rumore di gate + correzione readout)	+0.044089
$\langle Z \rangle$ Monte Carlo (2×10^5 shot, readout vero)	+0.046550
differenza (atteso $\lesssim 0.0067$, 3σ)	2.46×10^{-3}

La formula analitica $(1 - 2p)\langle Z \rangle_{\text{ideale}}$, applicata dopo aver già simulato il rumore di gate, e una simulazione Monte Carlo con un vero **ReadoutError** agganciato ad Aer — due cammini di calcolo indipendenti — coincidono entro l’errore statistico atteso.

7 Risultato: la curva $|C(N)|$ e N^*

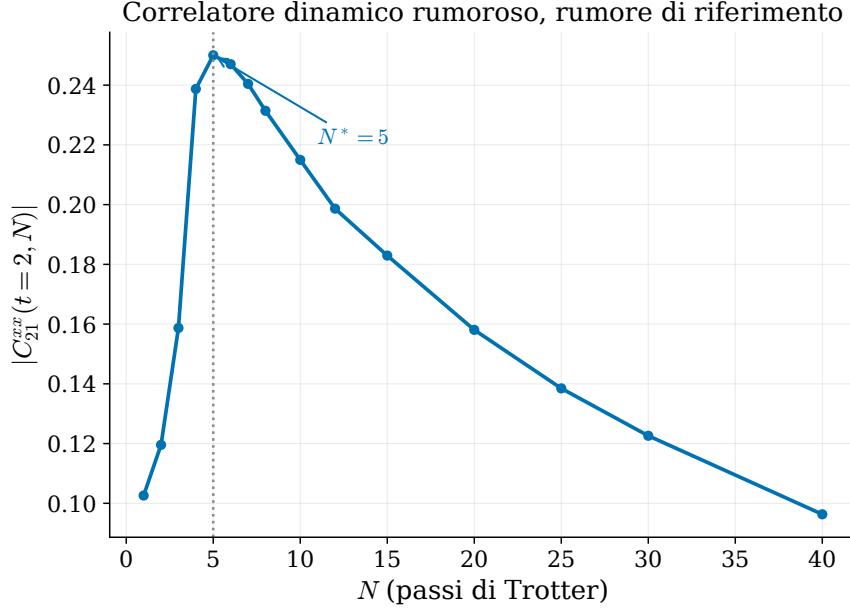


Figura 1: Modulo del correlatore rumoroso $|C_{21}^{xx}(t=2, N)|$ in funzione di N . Massimo a $N^* = 5$ — più basso dell' $N^* = 8$ della fedeltà di Trotter (Documento 7). Atteso: il circuito di Hadamard test ha più gate a parità di N , per via dei due blocchi controllati aggiuntivi, quindi il rumore satura prima.

Quantità	Valore
N^*	5
$ C(N^*) $	0.250002

— **Come lo sappiamo.** Rieseguito indipendentemente il correlatore $C_{21}^{xx}(t=2)$ per $N = 1, 5, 10, 20, 40$: a $N = 5$, rumore acceso, la parte reale e immaginaria danno $|C| = \sqrt{0.046662^2 + 0.245608^2} \approx 0.2500$, coerente con il valore riportato in tabella.

In una riga. Tre fatti da questo documento sono usati esplicitamente nel Documento 9: $N^* = 5$ è specifico di questo correlatore, a questi parametri — lo scan ne verifica la stabilità, non la dà per scontata; la correzione di readout è un fattore puramente moltiplicativo, ed è l'argomento (verificato, non solo dichiarato) per cui N^* non può dipendere da p_{readout} per readout simmetrico; il conteggio gate lineare in N è la base per stimare come il rumore accumulato cresca al variare dei parametri del canale.